

中国开放式基金羊群行为分析

伍旭川 何 鹏

(中国人民银行金融研究所博士后科研流动站;北京 100800;中国工商银行,北京 100032)

摘要:羊群行为研究一直是基金交易行为分析的焦点。本文对2001年12月—2004年3月间中国开放式基金的投资组合数据进行分析,衡量基金在股票市场上的羊群行为程度,并按照流通股本大小、股票所属行业、股票上季度表现等分类标准,讨论羊群行为特点;另外还分析了羊群行为所导致的超额需求与股票价格波动的关系。研究结果显示,中国开放式基金在股票市场上存在较强的羊群行为,这种较强的一致性交易行为对股票价格也形成了一定的影响。

关键词:开放式基金;羊群行为;股价波动

中图分类号:F830.91 **文献标识码:**A **文章编号:**1002-7246(2005)05-0060-10

引 言

截止到2004年6月30日,国内共有证券投资基金141只,资产净值总额为2746.78亿,基金份额达到2791.96亿份。其中封闭式基金54只,净值总额为815.99亿,基金份额817亿份;开放式基金87只,净值总额为1930.79亿,基金份额为1974.96亿份。沪深股市2004年6月末A股流通总市值11829.37亿,证券投资基金净值占比达到23.22%,其中开放式基金净值占比达到16.32%。证券投资基金,尤其是开放式基金对于证券市场的影响力,随着基金规模的不断壮大而与日俱增,基金投资行为在市场中的影响力也有了明显的提升。开放式基金交易行为对股票价格的作用开始倍受关注,争议的焦点主要集中在两个方面:一方面是投资基金的羊群行为;另一方面就是投资基金对股价的影响。

考虑到中国证券投资基金发展的现状以及研究数据的可获得性,本文研究的对象是40家中国开放式基金(除去货币型和偏债型基金),时间跨度是2001年第四季度到2004年第一季度。文章分三个部分,第一部分是理论部分,介绍衡量羊群行为程度和对股价影响的方法;第二部分对中国开放式基金交易行为进行实证分析;第三部分结论。

收稿日期:2005-02-12

作者简介:伍旭川(1973-)男,安徽人,经济学博士,供职于中国人民银行金融研究所博士后科研流动站。

何 鹏(1978-),女,安徽人,经济学硕士,供职于中国工商银行。

一、理论说明

羊群行为最早是由著名经济学家凯恩斯在其名著《利息、收入和货币通论》^①中提出。Banerjee(1992)定义羊群行为:在自己私人信息和其他人决策的基础上,个人决策者模仿或追随其他人的决定而不管自身的私人信息。Bikhchandani(2000)对金融市场上的羊群行为的定义:投资者在交易过程中存在学习和模仿现象,从而导致他们在某段时间内买入和卖出相同的股票。IMF Working Paper(2000)定义:当个人决策者在了解其他人的决策后,改变自己的决策,采取与其他人一致的决策。金融学界关于投资中的羊群行为理论模型有多种,其中影响较大的有信息流模型(Informational Cascades)和声誉模型(Reputation Herd Behavior),其它模型还包括基于薪酬条款的羊群行为模型(Compensation-based Herding)。这些模型从不同的角度对羊群行为的成因、效率等问题进行了探讨。

(一)羊群行为的信息流模型

Banerjee(1992)提出了基于一个信息流的羊群行为模型,Bikhchandani、Hirshleifer和Welch(1992)又在此基础上继续完善,提出了“信息流(Informational Cascades)”的概念,从而逐步形成了羊群行为的信息流模型。

在Banerjee(1992)最初的模型中,假定存在着 N 个完全相同的风险中性的投资者,他们面临着一组资产 $\alpha(i), z(i) \in R$ 表示第 i 项资产的收益,存在着唯一的 i^* 使得对于所有的 $i \neq i^*$ 有 $z(i)=0$ 且 $z(i^*)=z>0$ (这一假设相当于存在某一资产的超额收益率严格大于其它所有资产的超额收益率)。当然,每一个投资者都希望能够找到资产 i^* ,但问题在于没有人知道哪一项资产才是 i^* 。单个投资者会以 α 的概率收到关于哪一项资产是 i^* 的信号,且这一信号正确的概率是 β 。投资者们依次做出自己的选择,待所有投资者都做出了选择之后, i^* 是哪项资产才可能被公布。每当一名投资者做出自己的选择之前,他都可以通过观察他前面所有投资者的投资行为来判断他们曾经得到过什么样的信号,从而获得更多关于 i^* 的信息,但他并不能直接知道那些投资者的信号究竟是什么。在每一名投资者做出选择时,Banerjee(1992)假设他们遵循以下三条行动规则:

规则A:当一名投资者没有收到任何信号且他前面所有投资者的选择都是 $i=0$ 时,他总会选择 $i=0$ 。

规则B:当一名投资者对于按照自己收到的信号进行选择与遵照别人的选择无差别时,他总会根据自己的信号选择。

规则C:当一名投资者对于遵照其它不同的投资者的选择无差别时,他总会选择其中 i 值最大的那一选择。

在这三条规则之下,Banerjee(1992)利用贝叶斯法则证明了以下命题的成立:

命题一:在规则A、B、C下,所有人都将采取的纳什均衡的决策规则D是:

1. 第一名投资者总会根据其收到的信号来做出选择:如果他没有收到任何信号,那么他总会选择 $i=0$ 。

^① 《利息、收入和货币通论》,P157—158。

2. 对于 $k > 0$, 第 k 名投资者总会根据其收到的信号来做出选择, 这种结果会出现于且只会出现于: (a) 成立, 或者 (a) 不成立但 (b) 成立的情况下。 (a)、(b) 定义如下: (a) 他的信号与前面某一投资者的选择相同; (b) 除了 $i=0$ 之外, 没有任一选择被超过一名的投资者选择。

3. 在第 k 名投资者收到了一个信号的前提下, 如果他前面的选择中有任意一个非 i 值最大的选择曾被一个以上的投资者选择过, 则第 k 名投资者就会也选这一选择; 除非他自己收到的信号与他前面的某一选择相同, 此时, 第 k 名投资者会选择后者。

4. 在第 k 名投资者收到了一个信号的前提下, 如果他前面的选择中 i 值最大的那个选择曾被一个以上的投资者选择过且没有别的选择被选择过一次以上, 则第 k 名投资者就会也选这个 i 值最大的选择; 除非他自己收到的信号与他前面的其它任一选择相同, 此时, 第 k 名投资者会选择后者。

5. 假设第 k 名投资者没有收到任何信号, 那么他会在且只会在其他人都选择 $i=0$ 的情况下选择 $i=0$; 否则他就会选择已选选择中 i 值最大的选择; 除非某一其它的非 $i=0$ 的选择被选了超过一次, 此时, 第 k 名投资者会选择后者。

至此, Banerjee (1992) 就给出了一个基于信息的羊群行为产生的简单模型: 在上述规则 D 下, 投资者会放弃自己的信号而去模仿其他人的选择, 即便他们并不确定其他人的选择正确与否。 Banerjee (1992) 还计算出了没有人能够选中正确的 i^* 的概率: $[1 - \alpha(1 - \beta)]^{-1}(1 - \alpha)(1 - \beta)$, 很明显, 这一概率随着 α 和 β 的上升而减小。

在 Banerjee (1992) 提出上述模型之后, Bikhchandani et al. (1992) 也在同一思路下提出了信息流模型。他假设: 个人在不确定情况下面临着类似的投资决策, 同时他们对于正确的投资行动有着自己的私人信息。 这些信息可能是单个投资者经过研究后所得到的成果。 或者也可以这样假设: 所有与投资有关的信息都可以公开获得, 但是这些信息的质量方面存在着不确定性, 而个人对这些信息的质量的评价则完全只由其私人掌握。 个人可以观察其他人的投资行为, 并从中推测他们所掌握的信息, 却始终不能直接掌握这些私人信息。 于是, 在这一分析框架下, 羊群行为就会必然出现, 而且这一行为不仅是脆弱的 (fragile) 而且是异质的 (idiosyncratic)。 脆弱是指这种行为很可能随着一点点新信息的到来而改变; 异质则是指开始时的几个投资者的选择以及其它一些随机事件就决定了随后产生的羊群行为的方向。

(二) 羊群行为的声誉模型

Scharfstein 和 Stein (1990) 从委托代理的角度提出了一个解释羊群行为产生的模型, 其核心思想是: 投资经理的雇主和其他人都是通过与其它投资经理的业绩进行比较来判断他的业绩的, 所以投资经理会倾向于模仿别的经理的投资决策。 Scharfstein 和 Stein (1990) 假定存在着两种投资经理: 聪明的类型 S 和迟钝的类型 D。 S 类经理会收到有关投资价值的具有信息含量的信号, 而 D 类经理只会收到噪音信号。 但是投资之前劳动市场和经理人本身都不知道经理们属于哪种类型。 不过在经理们做出了投资决定之后, 劳动市场就会对经理们的能力做出新的判断, 其依据有两个方面: (1) 此经理选择的投资是否盈利; (2) 此经理的投资决策与别的经理的决策是否相似。 之所以会做出如此判断是因为 Scharfstein 和 Stein (1990) 假定 S 类经理收到的信号是相关的 (因为他们观察到的真实情况

只有一个),而 D 类经理的信号则不。因此,当某一投资经理的投资行为与其他经理相同时,就相当于告诉劳动市场,他收到了一个与其他经理收到的信号相关的信号,那么他就更有可能属于 S 类经理。在这种假设下也产生了一个“耻辱分担(sharing the blame)”效果,即当所有投资经理都选择了类似的投资而事实证明这一投资是一次失败的投资时,他们可以将其归咎为大家都犯了同样的错误,即大家的信号都出现了系统性偏差。

(三)其他模型和结论

在羊群行为产生原因的理论分析方面,还有基于薪酬条款的羊群行为模型(Compensation-based Herding)等其他模型。

关于薪酬条款的羊群行为模型,假设投资经理的薪酬取决于相对于其他投资者的表现,这就破坏了对经理的激励机制,导致羊群行为的产生。Maug 和 Naik (1996)对此进行了相关的分析。他们假设一个风险厌恶的经理人,他的薪酬取决于与基准经理人的表现;当表现优于基准时,薪酬增加;当表现比基准差时,薪酬下降。所有人包括基准经理人都拥有关于股票收益的不完美的私人信息。假定基准经理人先做决定,其他经理人在观察到基准经理人的决策结果后再作决定。因此,正如信息流模型中讨论的一样,经理人有动力去模仿基准经理人,因为他们的最优投资组合就是与基准投资组合保持一致。还有,这种与基准挂钩的薪酬合约也为模仿基准经理人提供了理由。事实上,当表现比基准差时,薪酬也随之降低的这种薪酬安排,导致经理人会选择接近基准投资组合的资产配置,而不仅仅根据自己的私人信息作决策。在这种薪酬结构下,经理人往往会推断并模仿基准经理人的买卖,以免自身业绩落后于市场指数或同行,这时就产生了羊群行为。同时,基金所有人和代理人(经理人)之间的委托代理问题,在这种结构下,道德风险和逆向选择可以得到一定程度的控制。所以,此时的羊群行为是有限效率的。

对以上模型进行一个简单的总结:

Banerjee (1992)提出的模型用相对简单的高度理论化的模型证明了羊群行为出现的必然性,但是,它的一些假设过于简单化,从而很难适用于现实的分析。这些假设包括:投资者可以免费获得有关信号;投资选择及其收益是连续的;除了最优的 i^* 之外的选择都相同;投资者之间不会交易其所获得的信号;投资者不会要求推迟选择时机从而获得更大的把握;只考虑有没有信号,而不区分进一步信号的质量。Bikhchandani et al. (1992)的模型与 Banerjee (1992)的模型一样,假设所有投资者在同样的价格下面临着相同的投资机会,也就是说,供给是完全有弹性的。这一假设虽然适用于对于实行固定汇率的国家的外国直接投资,但是却并不适用于其它金融市场上投资的分析,因为一般来说,金融市场上先投资的投资者的行为总是会影响到后投资者面临的投资机会的价格的大小的。这是与现实情况的一个很大的脱节,也是今后羊群行为的理论研究方面值得注意的一个研究方向。

声誉模型和信息流模型在推导方面虽然都大量应用贝叶斯法则,在有关假设上也有相似之处,但前者与后者最大的差别在于:声誉模型对于羊群行为的解释是建立在代理人问题基础上的,在这一模型中代理人总是要尽量使委托人相信自己行为的正确性,这一激励机制上的扭曲就在很大程度上导致了羊群行为的产生。而在信息流模型中并不存在这种激励机制上的扭曲,投资人主体可以获得其投资决策所带来的全部收益结果。

而且现实中许多羊群行为的产生都与委托代理问题无关。可以说,声誉模型的框架本身比信息流模型更加完善,而且具体区分了各个因素对羊群行为产生影响的方向和大小,而信息流模型直接从信息的获取和积累入手,分析的情况更为一般,适用的范围更广泛,是羊群行为分析方面最一般的分析框架。

在 Maug 和 Naik(1996)的薪酬模型中,假设市场上仅存在一种风险资产,这与现实情况是不相符的。并且 Admati 和 Pfleiderer(1997)分析了多种风险资产的模型,得出了与之截然不同的结论:在与基准挂钩的薪酬合约下,经理人的决策所导致的羊群行为,并不是有效的,也不能有效克服道德风险和逆向选择。

鉴于羊群行为发生的复杂性和多变性,羊群行为发生时,极有可能是多种原因共同作用的结果,这也给实证分析带来了一定的难度。下面我们就从实证方面看羊群行为发生的情况。

本文采用 Banerjee(1992)定义的羊群行为:在自己私人信息和其他人决策的基础上,个人决策者模仿或追随其他人的决定而不管自身的私人信息。

国外检验基金羊群行为程度的方法主要有 Lakonishok, Shleifer 和 Vishny(1992)用基金经理特定时期对特定股票买卖方面行为的趋同程度来测度羊群行为的方法(以下简称 LSV 方法);Wermers(1995)提出的一种可以测出羊群行为方向和深度的方法——Portfolio—Change Measure(PCM)。

Lakonishok, Shleifer 和 Vishny(1992)对 1985—1989 年 769 家养老基金研究羊群行为对股价的影响,从两个方面进行检验:

(1)羊群行为的测度。羊群行为定义为基金经理是否同一时期同一方向操作某一股票,比方说,70%基金买入某股票,而 30%卖出某股票时,则存在羊群行为。公式为 $H(i) = B(i)/B(i) + S(i)$,其中 $B(i)$ 为股票 i 的净买者, $S(i)$ 为股票 i 的净卖者。测量羊群行为的另一方法是随机选取一个净买家,看其行为多大程度上受其他净买家的解释,进行回归分析。因变量 V 等于 1,当任取一基金是净买家,否则为 0。自变量是净买家的比例,通过回归系数判断任一买家的行为多大受到其他人影响,从而证明是否存在羊群行为。在进一步具体分析中,将股票按流通股本大小分类,按股票所在的行业分类,按股票过去业绩分类,分别计算羊群行为的程度。

(2)基金的交易行为对股票价格的影响主要是通过基金羊群行为导致的超额需求对股价作用实现的。这里超额需求 $V(i, t)$,是从股票交易数量角度定义,具体公式为 $V(i, t) = [V^b(i, t) - V^s(i, t)]$, $V^b(i, t)$ 指 t 季度内所有基金买入股票 i 的数量, $V^s(i, t)$ 指 t 季度内所有基金卖出股票 i 的数量。计算股票的 $V(i, t)$ 与股票季度价格的关系,分析基金的羊群交易行为和股价变化的直接关系。

Wermers(1999)对 1975—1994 年共同基金的羊群行为和反馈交易策略进行实证分析,检验羊群行为和当期、未来股票收益率之间的相关性,并且研究羊群行为与股票过去收益率之间的关系。结果发现:共同基金的羊群行为程度不是十分明显,但在小股票上基金有较高的羊群行为;买方羊群行为在过去有高收益的股票上最明显;卖方羊群行为在过去有低收益的股票上最明显。

二、我国开放式基金羊群行为的实证分析

(一)关于实证分析数据的说明

由于开放式基金发展短短 3 年时间,本文对开放式基金的分析,选取数据的时间跨度从 2001 年第 4 季度到 2004 年第 1 季度,共计 40 只基金(除去货币市场基金和偏债型基金)。

根据现有的信息披露要求,投资基金在季度报告中仅披露位居资产净值前 10 名的股票,因此无法确切知道投资基金在每个季度内的交易详情,也无法详尽了解基金的具体持股情况。基于这一原因,这里至少以基金持有的前 10 名股票为研究对象,并假设这些股票的买卖都是一次性完成的,从而根据基金在相邻季度持股数量的变化来计算基金对该股票的买卖数量。证券投资基金由于申购新股而进入前 10 名的个股,由于不具可比性排除;不是在相邻两个季度内进入基金前 10 名的股票,因为计算的原因也给予排除。鉴于以上因素,对于很多未进入前 10 名股票的买卖情况无法考察,从而也相应的低估了对开放式基金羊群行为的检测。

分析中采用的数据是样本基金 2001 年 4 季度到 2004 年 1 季度间每季度的投资组合数据,股票季度价格等于每季度股票的平均价格。本文所有列表中的数据都是经过作者在基础数据资料上计算得到。

(二)羊群行为程度的测量

为了对投资基金的羊群行为现象进行衡量和分析,这里引入羊群行为度的概念,用 $H_{i,t}$ 表示 t 季度投资基金买卖股票 i 的羊群行为度^①。

$$H_{i,t} = \max(H_{i,t}^b, H_{i,t}^s) / (H_{i,t}^b + H_{i,t}^s)$$

其中, $H_{i,t}^b$ 为 t 季度买入股票 i 的基金数, $H_{i,t}^s$ 为 t 季度卖出股票 i 的基金数。引入这一概念的理由是羊群行为具体表现为同一时期内,大部分基金买入或者卖出同一种股票,而 $H_{i,t}$ 表示买卖 i 的所有基金中,采取相同买卖行为的基金比例, $H_{i,t}$ 值越大,就表示基金的羊群行为程度较为显著。

为了消除样本的影响,这里统计 3 家和 4 家以上基金买卖的股票 $H_{i,t}$ 值。表 3 列出了这些股票的 H 值。

表 1 “羊群行为”统计结果

	3 家基金买卖	4 家基金买卖
股票数	135	104
H 平均值	0.7931 *	0.7900 *
标准差	0.0811	0.0793
中位数	0.7947	0.7865

* 表示在显著水平为 5%时, H 值显著大于 0.5。

① 引自施东晖《证券投资基金的交易行为及其市场影响》一文。
(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http:

从持有股票的基金数目来看,基金持有股票的集中度很高。表中,H 指标的平均值分别为 0.7931 和 0.7900,而中位数分别是 0.7947 和 0.7865,这表示在多个基金买卖同一股票时,将有 78%以上的基金位于买卖的同一方向,可见平均而言,我国开放式基金对于单个股票的买卖存在显著的羊群行为。

与国外实证分析结果进行比较,有两点不同。第一,H 值高于国外的水平。这说明中国开放式基金的羊群行为程度高于国外共同基金。而这又与中国基金发展时间短,自身分析水平还有待发展以及中国股市和基金市场本身的制度结构有密切关系。第二,注意到 4 家基金以上同时买卖的 H 的平均值 0.7808 小于 3 家以上的 H 平均值 0.7959,这与国外的实证结论恰好相反。在进行计算的过程中,可以发现 4 家以上基金同时买卖的股票都是大股票,而投资基金对于大股票的投资更倾向于依赖于自身分析系统进行决策,这样就导致 4 家以上基金买卖时,买入股票和卖出股票的基金数目分布相对平均。

为了进一步分析投资基金对特定股票的交易羊群行为程度,下面按照股票的流通股本大小,股票所属行业和股票上季度的表现,进行分类,分别计算它们的 H 值。

首先,我们将股票按流通股本的大小分为四组,然后分别统计它们的 H 值。如表 4 所示:

表 2 股本规模分组的羊群行为程度

组别由流通股本从小到大排列	H 平均值	标准差
1	0.8141	0.0993
2	0.8091	0.0962
3	0.6905	0.2694
4	0.7688	0.0823

注:第 1 组流通股本为 3000—11730,第 2 组为 11730—18720,第 3 组为 18720—32465,第 4 组为 32465—474100,单位是万股。

从表中看出,1、2 两组的 H 值明显大于 3、4 两组。表明随着流通股本增加 H 值下降。与国际的实证分析结果比较,两者的结论是一致的——小股票上的羊群行为程度大于大股票。这可能是因为:第一,小股票的流动性强,且有利于投资组合的分散;第二,大股票的信息可以搜集的信息较多,投资基金更有可能根据自身获得的信息做出决定。而小股票可以获得的公共信息少,搜集信息要花费更多的成本,投资基金更容易采取从众的行为。4 组的 H 值大于 3 组的,一定程度上反映了我国大公司经营状况受宏观调控的影响较大,开放式基金对宏观调控反映趋同。

进一步,将股票按所属行业进行划分,并将 H 值最大的四个行业列在下表中:

表 3 行业分组的羊群行为程度

按股票所属的行业分组	交通运输	电力能源	医药	电信通讯
H 值	0.8960	0.8092	0.8466	0.8105
标准差	0.0094	0.0871	0.0937	0.1024

从表中可以看到,开放式基金在受宏观政策控制较强的电力能源、交通运输类股票,在具有良好前景的电信通讯类股票,较高盈利行情的医药类股票上有显著的羊群行为,平均 H 值都超过 0.8 以上。另外注意到四个行业的 H 值大于表 1 中 H 的平均值,说明在同行业的股票上的羊群行为大于单只股票上的羊群行为。

最后,在每个季度开始时,对样本股票按照上季度涨跌幅度分组并分别统计 H 值,如表 6 所示:

表 4 上季度表现分组的羊群行为程度

	表现最差	表现一般	表现最好
H 平均值	0.8144	0.8329	0.8024
标准差	0.0658	0.0790	0.0683

由表中可以看出,投资基金的羊群行为并不依赖于股票上季度的表现,平均羊群行为程度较高,上季度表现一般的股票羊群行为更加显著。导致这个结果的可能原因是:表现一般的股票对于基金公司来说,未来走势更加难以判断,从众、非理性的趋同的选择比较明显。对于上季度表现可以作出明显判断的股票,基金公司倾向根据自身的判断作出买卖决策,但在选择结果上则表现出了一种理性的趋同。

总的看来,中国开放式基金在股票选择上具有较高的羊群行为。从分类的结果显示,在小股票上的羊群行为大于大股票;在行业上的羊群行为大于单只股票;在上季度表现上看,表现一般的股票上的羊群行为大于表现明显的股票。这些结果反映了中国开放式基金的投资决策受到整体宏观经济形势和政策调控的影响大于对单个股票的分析,股市的制度性和结构性因素也对投资决策有较大的影响。

(三)羊群行为对股价影响的测量

开放式基金羊群行为和股票价格变化的直接关系,方法是考察开放式基金的超额需求对股价的影响。

从运作角度看,羊群行为对股价的影响是通过数量上的超额需求实现的。超额需求 $V(i,t)=[V^b(i,t)-V^s(i,t)]$, $V^b(i,t)$ 指 t 季度内所有基金买入股票 i 的数量, $V^s(i,t)$ 指 t 季度内所有基金卖出股票 i 的数量。为此,根据 V 指标的正负将样本股票划分为两个组别,分别计算它们在组合变化季度和下一季度的涨跌幅度。下表列出了计算的结果:

表 5 基金超额需求和股价表现的关系

组别	组合变化季度	组合变化后第一个季度
$V<0$	0.0375	-0.0184
标准差	0.1072	0.1138
$V>0$	0.0394	0.0440
标准差	0.0946	0.1089

表中可以看到,对于基金买入数量大于卖出数量的股票组别($V>0$),在组合变化季

度和组合变化后第一个季度的股票价格分别上涨 3.94% 和 4.40%; 对于基金卖出数量大于买入数量的股票组别($V < 0$), 在组合变化季度股票价格上涨 3.75%, 但是在组合变化后第一个季度的股票价格下跌 1.84%。这反映了基金超额买入(卖出)的股票在下一季度使股票价格相应的上涨(下跌), 开放式基金在股票上的羊群行为操作与股票价格变化的方向一致, 说明开放式基金在一定程度上具备了影响股价的能力。

三、结论和相关的政策建议

尽管金融市场上的羊群行为有理性和非理性之分, 但是羊群行为的表现就是市场参与者采取相同的交易行为。在实证分析时, 仍可以不追究其背后发生的机理, 对股票市场上基金的羊群行为进行测度。本文就开放式基金的羊群行为程度, 基金交易对股价的影响, 对中国 40 家开放式基金 2001 年 4 季度到 2004 年 1 季度的投资组合情况进行了实证分析, 得到了以下主要结论:

1. 开放式基金具有较强的羊群行为。对股票按照流通股本大小, 股票所属行业和股票上季度表现分组讨论投资基金的羊群行为程度后, 发现: 在小股票上的羊群行为大于大股票, 这可能是由小股票的特点决定的, 与外国实证分析结论一样; 开放式基金在单只股票水平和行业水平上都具有一定的羊群行为, 但是行业上的羊群行为程度更加明显; 另外对于上季度表现一般的股票上基金的羊群行为程度大于表现明显的股票。

2. 开放式基金对股价有一定的影响。通过基金对股票的超额需求, 投资组合变化季度和投资组合变化后第一季度价格变化的分析, 发现: 当基金对股票的超额需求为负时($V < 0$), 即基金卖出股票数量大于买入时, 投资组合变化后的第一个季度里, 股票的价格有所下降; 在基金对股票的超额需求为正($V > 0$), 即基金买入股票数量大于卖出时, 投资组合变化季度和组合变化后的第一个季度里, 股票的价格都是上涨的, 且变化后的季度内价格上涨幅度稍大。这说明基金超额买入(卖出)的股票在基金的过度需求带动下, 促使了股票价格上升(下跌), 即开放式基金的买卖对于股票价格有所谓的影响。

同国外实证分析结果比较, 中国开放式基金的羊群行为程度高于国外基金的水平, 基金的羊群行为对股价也有一定的影响。随着开放式基金规模的不断扩大, 在沪深 A 股流通市值的占有比例不断增加, 开放式基金的交易行为对股价波动的影响应该引起足够的重视。

参考文献

1. 施东晖(2001), “证券投资基金的交易行为及其市场影响”, 《世界经济》, 2001 年第 10 期。
2. 宋军、吴冲锋(2001), “金融市场中羊群行为的成因及控制对策研究”, 《财经理论与实践》, 2001 年第 6 期。
3. 陈潘武(2003), “国际证券投资基金发展及对我国的借鉴意义”, 《商业经济与管理》, 2003 年第 3 期。
4. Banerjee(1992), “A Simple Model of Herd Behavior”, *Quarterly Journal of Economics*, 107, 797—817.2.
5. Lakonishok, Shleifer and Vishny(1992), “The Impact of Institutional Trading on Stock Prices”, *Journal of Financial Economics*, 82, 23—43.

6. Graham(1999), “Herd among Investment Newsletters: Theory and Evidence”, *Journal of Finance*, 1; 237—265.
7. Scharfstein and Stein(1990), “Herd Behavior and Investment”, *The American Economic Review*, 80; 465—479.
8. Bikhchandani, Hirshleifer and Welch, “A Theory of Fads, Fashion, Custom, and Cultural Change as Informational Cascades”, *Journal of Political Economy*, 100; 992—1026.
9. Wermers(1999), “Mutual Fund Herding and the Impact on Stock Prices”, *The Journal of Finance*, 2; 581—623.
10. Bikhchandani(2000), “Herd Behavior in Financial Markets”, IMF Working Paper 2000.
11. Choe, “Do Foreign Investors Destabilize Stock Markets? The Korean Experience in 1997”, *Journal of Financial Economics*, 1999; 227—264.
12. Keynes, *The General Theory of Employment, Interest and Money*, London; Macmillan, 1936.
13. Farrell, Joseph and Saloner, Garth, “Standard — ization, Compatibility, and Innovation”, *Rand Journal of Economics*, Spring 1985, 16; 70—83.
14. Crawford, Vincent and Sobel, Joel, “Strategic Information Transmission”, *Econometric*, November 1982, 50; 1431—1451.
15. Carhart, Mark(1997), “On Persistence in Mutual Fund Performance”, *Journal of Finance* 52; 57—82.
16. Chan, Louis K.C., Narasimhan Jegadeesh, and Josef Lakonishok(1996), “Momentum Strategies”, *Journal of Finance* 51; 1681—1713.
17. Grinblatt, Mark, Sheridan Titman, and Russ Wermers(1995), “Momentum Investment Strategies, Portfolio Performance, and Herding: A Study of Mutual Fund Behavior”, *American Economic Review* 85; 1088—1105.
18. Chopra, Navin, Josef Lakonishok, and Jay Ritter(1992), “Measuring Abnormal Returns: Do Stocks Overreact?”, *Journal of Financial Economics* 31; 235—268.
19. Cutler, David, James and Lawrence H. Summers(1990), “Speculative Dynamics And The Role of Feedback Traders”, *American Economic Review, Papers and Proceedings* 80; 63—68.
20. Welch, Ivo(1996), “Herding Among Security Analysts”, Working Paper, University of California, Los Angeles.

Abstract: Herd behavior research is always the hot topic of funds' trade behavior. Based on the database of investment portfolios from December 2001 to March 2004, this paper examines the degree of herd behavior of Chinese open — ended funds' on stock market, it also analyses the relationship between herd behavior and fluctuations of stock prices. The result shows that there is a strong herd behavior existing in the funds, which impacts on stock prices significantly.

Key words: open — ended funds, herd behavior, fluctuation of stock price

(特约编辑:许国平)(校对:FY)